Mehrblock-Drift und das Scheitern der lokalen Kontraktion: Vom Einzelblock-Argument zur globalen Dynamik

Ergänzung zur Collatz-Synthese vom 15. Juni 2026

Thomas Hoffbauer

15. Juni 2026

Zusammenfassung

Dieses Dokument ergänzt *collatz_schlussartikel.tex* um eine zentrale neue Erkenntnis: Die lineare DC-Schranke $\nu \gtrsim 0{,}585\,k$, die einen einzelnen C^kA-Block zur Kontraktion zwingen würde, ist der **falsche Mechanismus** — und das lässt sich nun *beweisen*.

Für extremale C-Ketten mit $n_0 + 1 = 2^{k+1} \cdot 3^r$ (Startpunkte der Familie $m = 3^r$) liefert das LTE-Lemma $\nu = 3 + \nu_2(k + r + 1) = O(\log k)$. Das reicht für Einzelblock-Kontraktion *prinzipiell nicht* aus.

Das richtige Ziel ist ein *Mehrblock-Drift-Argument*: Nicht jeder einzelne Block $C^{l_j}A$ muss kontrahieren, sondern das Produkt der Nettofaktoren muss asymptotisch gegen 0 gehen. Dies ist strukturell der Ansatz von Tao (2022) — globale Drift statt lokaler Kontraktion.

Inhaltsverzeichnis

Einordnung

Die Collatz-Vermutung ist unbewiesen. Dieses Dokument zeigt, warum ein konkreter Beweisansatz (Einzelblock-Kontraktion) fundamental scheitert, und präzisiert das richtige Beweisziel. Das ist eine **Verbesserung des Kenntnisstands**, keine Niederlage.

1 Das Scheitern der lokalen Kontraktion

1.1 Die Extremfamilie $m = 3^r$

Wir betrachten Startwerte der Form

$$n_0 + 1 = 2^{k+1} \cdot 3^r, \quad r \geq 1,$$

also $n_0 = 2^{k+1} \cdot 3^r - 1$. Diese Werte starten eine C-Kette der maximalen Länge k (denn $\nu_2(n_0 + 1) = k + 1$, und die Kettenlänge ist $\leq \nu_2(n_0 + 1) - 1 = k$).

Nach der C-Ketten-Formel gilt:

$$n_k + 1 = \frac{3^k(n_0+1)}{2^k} = 3^k \cdot 2 \cdot 3^r = 2 \cdot 3^{k+r}.$$

Also:

$$n_k = 2 \cdot 3^{k+r} - 1.$$

1.2 LTE-Berechnung des A-Schritts

Theorem 1.1 (Extremale Tiefe des EA-Schritts)**.** *Für $n_0 + 1 = 2^{k+1} \cdot 3^r$ gilt am Ende der C-Kette:*

$$\nu_2(3n_k + 1) = 1 + \nu_2(3^{k+r+1} - 1).$$

Konkret:

$$\nu_2(3n_k+1) = \begin{cases} 2 & \textit{falls } k+r+1 \textit{ ungerade,} \\ 3 + \nu_2(k+r+1) & \textit{falls } k+r+1 \textit{ gerade.} \end{cases}$$

Insbesondere: $\nu_2(3n_k + 1) = O(\log k)$ für $k \to \infty$.

Beweis. Es ist $3n_k + 1 = 3(2 \cdot 3^{k+r} - 1) + 1 = 6 \cdot 3^{k+r} - 2 = 2(3^{k+r+1} - 1)$. Daher $\nu_2(3n_k + 1) = 1 + \nu_2(3^{k+r+1} - 1)$. Das LTE-Lemma für $p = 2$ und die Basis 3 (mit $2 \mid 3 - 1$) liefert:

$$\nu_2(3^N - 1) = \begin{cases} 1 & \text{falls } N \text{ ungerade,} \\ \nu_2(N) + 2 & \text{falls } N \text{ gerade.} \end{cases}$$

Mit $N = k+r+1$ folgt die Behauptung. Da $\nu_2(k+r+1) = O(\log k)$, gilt auch $\nu_2(3n_k+1) = O(\log k)$. □

1.3 Divergenz des Nettofaktors

Theorem 1.2 (Lokale Kontraktion scheitert fundamental)**.** *Für $n_0 + 1 = 2^{k+1} \cdot 3^r$ (extremale Familie) gilt:*

$$\frac{n_{k+1}}{n_0} \approx \frac{(3/2)^{k+1}}{2^{\nu_2(3n_k+1)}} \geq \frac{(3/2)^{k+1}}{2^{3+\nu_2(k+r+1)}} \xrightarrow{k\to\infty} +\infty.$$

Der Nettofaktor des C^kA-Blocks divergiert. Einzelne Blöcke kontrahieren im Extremfall ***nicht*** *für große k.*

Beweis. Nach dem A-Schritt gilt: $n_{k+1} = (3n_k + 1)/2^\nu$ mit $\nu = \nu_2(3n_k + 1)$. Damit:

$$\frac{n_{k+1}}{n_0} = \frac{(3^{k+1}m - 1)/2^{\nu-1}}{2^{k+1} \cdot m - 1} \approx \frac{3^{k+1}m}{2^{\nu-1} \cdot 2^{k+1}m} = \frac{3^{k+1}}{2^{\nu+k}}.$$

Für $\nu = 3 + \nu_2(k+r+1)$ und $m = 3^r$:

$$\frac{n_{k+1}}{n_0} \approx \frac{3}{2^3} \cdot \frac{(3/2)^k}{2^{\nu_2(k+r+1)}} = \frac{3}{8} \cdot \frac{(3/2)^k}{2^{\nu_2(k+r+1)}}.$$

Da $(3/2)^k$ exponentiell wächst und $2^{\nu_2(k+r+1)} \leq k+r+1$ nur linear, divergiert der Quotient. □

Nicht-Ergebnis als Ergebnis

Theorem ?? ist ein bewiesenes Nicht-Ergebnis. Es belegt, dass kein reines Einzelblock-Argument die DC schließen kann — das ist keine Beweislücke, sondern ein struktureller Satz über die Grenzen des Ansatzes.

Die lineare DC-Schranke $\nu \gtrsim 0{,}585\,k$ ist **für die extremale Familie unerreichbar**, denn $\nu = O(\log k)$. Dieser Befund ist exakt und widerlegungsfest.

1.4 Vergleichstabelle: Nettofaktor für $m = 3$ $(r = 1)$

k	$\nu = \nu_2(3n_k + 1)$	Nettofaktor $\approx$	Bedarf ν	Kontrahiert?
1	$3 + \nu_2(3) = 4$	$(3/2)^2/2^3 = 9/32 \approx 0{,}28$	$> 2{,}17$	Ja
2	2 (da $k + r + 1 = 5$ ung.)	$(3/2)^3/2^1 = 27/8 \approx 3{,}4$	$> 2{,}75$	Nein
3	$3 + \nu_2(4) = 5$	$(3/2)^4/2^3 = 81/128 \approx 0{,}63$	$> 3{,}34$	Nein
4	2 (da $k + r + 1 = 7$ ung.)	$(3/2)^5/2^0 = 243/32 \approx 7{,}6$	$> 3{,}92$	Nein
6	2 (da $k + r + 1 = 9$ ung.)	$(3/2)^7/2^0 \approx 17{,}1$	$> 5{,}1$	Nein
7	$3 + \nu_2(8) = 6$	$(3/2)^8/2^4 = 6561/4096 \approx 1{,}6$	$> 5{,}68$	Nein
10	2	$(3/2)^{11}/2^0 \approx 86$	$> 7{,}4$	Nein

Für $k \geq 3$ kontrahiert der einzelne C^kA-Block (mit $m = 3$) selbst im besten verfügbaren Fall ($\nu = 5$) nicht mehr. Der Orbit muss weitere Blöcke durchlaufen.

2 Die Endpunkt-Familie $2 \cdot 3^N - 1$

2.1 Herkunft und Bedeutung

Aus dem vorigen Abschnitt folgt: Die Endpunkte extremaler C-Ketten (mit $n_0 + 1 = 2^{k+1} \cdot 3^r$) liegen alle auf der Familie

$$n_k = 2 \cdot 3^{k+r} - 1 =: 2 \cdot 3^N - 1, \quad N = k + r.$$

Dies ist eine *einparametrige Familie*, deren Verhalten unter der Collatz-Abbildung vollständig durch LTE klassifizierbar ist.

2.2 Vollständige LTE-Klassifikation

Proposition 2.1 (Klassifikation der Familie $2 \cdot 3^N - 1$)**.** *Für $n = 2 \cdot 3^N - 1$ gilt:*

$$\nu_2\big(3n{+}1\big) = \nu_2\big(6{\cdot}3^N{-}2\big) = 1{+}\nu_2(3^{N+1}{-}1) = \begin{cases} 2 & \text{falls } N+1 \text{ ungerade (d. h. } N \text{ gerade)}, \\ 3 + \nu_2(N+1) & \text{falls } N+1 \text{ gerade (d. h. } N \text{ ungerade)}. \end{cases}$$

*Insbesondere: Für ungerades N ist $\nu_2(3n + 1)$ explizit und vollständig bestimmt. Die Größe ist für diese Familie **nicht offen**.*

Beweis. $3n{+}1 = 3(2{\cdot}3^N{-}1){+}1 = 6{\cdot}3^N{-}2 = 2(3^{N+1}{-}1)$. Daher $\nu_2(3n{+}1) = 1{+}\nu_2(3^{N+1}{-}1)$. LTE für $p = 2$: $\nu_2(3^M - 1) = 1$ falls M ungerade, $\nu_2(M) + 2$ falls M gerade. □

2.3 Explizite Wertetabelle

N	$n = 2 \cdot 3^N - 1$	$N+1$	$\nu_2(N+1)$	$\nu_2(3n+1)$
1	5	2 (ger.)	1	$3+1=4$
2	17	3 (ung.)	—	2
3	53	4 (ger.)	2	$3+2=5$
4	161	5 (ung.)	—	2
5	485	6 (ger.)	1	$3+1=4$
6	1457	7 (ung.)	—	2
7	4373	8 (ger.)	3	$3+3=6$
8	13121	9 (ung.)	—	2
9	39365	10 (ger.)	1	$3+1=4$
10	118097	11 (ung.)	—	2

Vollständige Klassifikation

Für $n = 2 \cdot 3^N - 1$ ist $\nu_2(3n+1)$ für alle $N \in \mathbb{N}$ explizit und geschlossen berechenbar. Das Muster:

- N gerade: $\nu_2(3n+1) = 2$ (minimale Tiefe, schlechtester Fall).
- N ungerade: $\nu_2(3n+1) = 3 + \nu_2(N+1)$ (Tiefe wächst logarithmisch mit N).

Diese Familie hat *kontrollierbares, vollständig analysiertes Verhalten.*

2.4 Beobachtung: Kein Wachstum der Tiefe über $O(\log N)$

Die Tabelle zeigt das strukturelle Muster: Die Tiefe $\nu_2(3n+1)$ ist für N ungerade genau $3 + \nu_2(N+1)$. Da $\nu_2(N+1) \leq \log_2(N+1)$, wächst die Tiefe höchstens logarithmisch. Ein lineares Wachstum (wie für Kontraktion nötig) tritt *nie* auf. Die Endpunkte extremaler C-Ketten liefern also systematisch zu flache A-Schritte für große k.

3 Übergang zur Mehrblock-Dynamik

3.1 Definitionen

Definition 3.1 (Block-Zerlegung einer Collatz-Bahn)**.** *Eine* Block-Zerlegung *der Bahn* $(n_0, \mathcal{U}(n_0), \mathcal{U}^2(n_0), \ldots)$ *ist die Einteilung in maximale Teilfolgen vom Typ*

$$B_j = \mathrm{C}^{l_j} \cdot \mathrm{A},$$

wobei $l_j \geq 0$ *die Länge der* j*-ten C-Kette und der abschließende A-Schritt obligatorisch ist (nach Thm. 3.3 in collatz_schlussartikel.tex). Der* Nettofaktor *des* j*-ten Blocks ist:*

$$F(B_j) := \frac{n_0^{(j+1)}}{n_0^{(j)}} \approx \frac{(3/2)^{l_j+1}}{2^{\nu_2(3n_{l_j}^{(j)}+1)}},$$

wobei $n_0^{(j)}$ der Startwert des j-ten Blocks ist.

3.2 Die Mehrblock-Bedingung

Das richtige Beweisziel

Die Collatz-Vermutung ist äquivalent zur Aussage: Für jedes $n_0 \in \mathbb{N}$ gilt

$$\prod_{j=1}^{J} F(B_j) \xrightarrow{J\to\infty} 0.$$

In logarithmischer Form: Das *Mehrblock-Drift-Kriterium*

$$\limsup_{J\to\infty} \frac{1}{J} \sum_{j=1}^{J} \log F(B_j) < 0$$

ist notwendig und hinreichend für die Beschränktheit der Bahn von n_0.

Bemerkung 3.2 (Vergleich mit Einzelblock-Kriterium)**.** *Das Einzelblock-Kriterium verlangt $F(B_j) < 1$ für alle j. Das Mehrblock-Kriterium verlangt nur, dass der* Cesàro-Mittelwert *der Logarithmen negativ ist. Letzteres ist wesentlich schwächer und prinzipiell erreichbar — auch wenn einzelne Blöcke $F(B_j) \gg 1$ haben.*

3.3 Strukturelles Bild

Das Mehrblock-Drift-Kriterium besagt: Für jeden Block mit großem Nettofaktor (l_j groß, ν_j klein) müssen nachfolgende Blöcke mit kleinem Nettofaktor (ν_j groß) ausgleichen. Dies erfordert *keine* Kontraktion in jedem Schritt, sondern nur eine *negative mittlere Steigung* im logarithmischen Bild.

Mittlerer Nettofaktor nach LTE

Modellrechnung: Sei die C-Kettenlänge gleichverteilt in $\{0, 1, \ldots, L\}$ und $\nu \in \{2, 3\}$ mit gleicher Wahrscheinlichkeit. Dann ist der erwartete Logarithmus des Nettofaktors:

$$\mathbb{E}[\log F(B)] = \frac{1}{L+1} \sum_{l=0}^{L} \Big[(l+1)\log\tfrac{3}{2} - \bar{\nu}\log 2\Big] = \tfrac{L+2}{2}\log\tfrac{3}{2} - \bar{\nu}\log 2,$$

wobei $\bar{\nu} \approx 2{,}5$. Für $L \le L^*$ mit $\frac{L^*+2}{2}\log\frac{3}{2} < \bar{\nu}\log 2$, d. h. $L^* < \frac{2\bar{\nu}\log 2}{\log(3/2)} - 2 \approx 6{,}4$, ist der mittlere Nettofaktor < 1. Dies stützt die Konvergenz für *typische* Bahnen, beweist sie aber nicht für alle.

4 Präzise Formulierung des Beweisziels

4.1 Die richtige Form der DC

Mehrblock-DC (richtige Form)

Ziel: Zeige für jedes $n_0 \in \mathbb{N}$:

$$\limsup_{J\to\infty} \frac{1}{J} \sum_{j=1}^{J} \log F(B_j) < 0.$$

Dies ist äquivalent zur Collatz-Vermutung (für die Klasse der divergenzfreien Bahnen), aber in einer Form, die *ergodisch-theoretisch angreifbar* ist: Es geht um das Vorzeichen eines Lyapunov-Exponenten.

4.2 Drei Präzisierungsstufen

(1) Fast alle Bahnen (Tao 2022): Tao zeigt: Für fast alle n_0 (im Sinne der logarithmischen Dichte) nehmen Orbits fast beschränkte Werte an. Das entspricht einer "fast überall"-Version des Drift-Kriteriums.

(2) Alle Bahnen mit beschränkter Kettenlänge: Falls $l_j \le C$ für alle j (gleichmäßig beschränkte Kettenlängen), dann gilt $F(B_j) \le (3/2)^{C+1}/2 < \infty$. Das Drift-Kriterium reduziert sich auf eine endliche Zahl von Fällen und ist analytisch handhabbar.

(3) Alle Bahnen (Collatz-Vermutung): Das allgemeine Drift-Kriterium für unbeschränkte l_j erfordert globale Methoden. Die LTE-Analyse zeigt: Für große l_j sind die Nettofaktoren groß ($\gg 1$), aber selten (Dichte $\le 2^{-(l_j+1)}$). Die Frage ist, ob Seltenheit + logarithmisches Mittel negativ erzwingen.

4.3 Verbindung zur Ergodizität

Die Drift-Bedingung lässt sich als Bedingung an den *Lyapunov-Exponenten* des Transferoperators $\mathcal{T}$ der Collatz-Abbildung formulieren:

$$\lambda := \lim_{J\to\infty} \frac{1}{J} \sum_{j=1}^{J} \log F(B_j) = \log \frac{3}{2} - \bar{\nu} \log 2 \overset{?}{<} 0.$$

Die Frage $\bar{\nu} > \log_2 3 \approx 1{,}585$ (mittlere EA-Tiefe über $\log_2 3$) ist äquivalent zur Collatz-Vermutung in dieser Formulierung.

Drift-Konjektur

Für jede Collatz-Bahn gilt:

$$\liminf_{J\to\infty} \frac{1}{J} \sum_{j=1}^{J} \nu_2(3n_{l_j}^{(j)} + 1) > \log_2 3.$$

Das ist die *rechte* Form der Durchlaufbedingung.

5 Verbindung zur E_8-Analyse

5.1 Return-Map-Argument

In *collatz_oktonionen_beweis.tex* wird ein E_8-Normabstieg nachgewiesen, der bei jedem EA-Schritt für hinreichend große n eintritt. Das Mehrblock-Drift-Argument ist die *arithmetische Parallele* dazu:

E_8-Analyse		**Mehrblock-Drift**
E_8-Norm fällt nicht nach jedem Schritt	$\longleftrightarrow$	Nettofaktor $F(B_j)$ ist nicht immer < 1
Aber: Norm fällt nach jedem EA-Schritt	$\longleftrightarrow$	Einzelne große Blöcke werden durch folgende kompensiert
Return-Map: Norm fällt nach jedem Rückzug in die "Normalzone"	$\longleftrightarrow$	Cesàro-Mittel von $\log F(B_j)$ ist negativ

5.2 Strukturelle Konsequenz

Gemeinsamer Kern

Sowohl das E_8-Argument als auch das Mehrblock-Drift-Argument zeigen: **Lokale Kontraktion ist nicht das Ziel**. Beide Methoden liefern Aussagen über *akkumuliertes* Verhalten, nicht über einzelne Schritte.
Der E_8-Normabstieg bei EA-Schritten und das negative Cesàro-Mittel von $\log F(B_j)$ sind zwei Seiten derselben strukturellen Aussage: Die Collatz-Dynamik *driftet* im Mittel nach unten.
Was fehlt, ist der Nachweis, dass dieser Mittelwert auch *für jeden einzelnen Orbit* negativ ist — nicht nur im statistischen Durchschnitt.

5.3 Formulierung als offenes Problem

Präzise verbleibende Lücke

Die einzige verbleibende Lücke lautet jetzt:

$$\textit{Zeige: Für jedes } n_0 \in \mathbb{N} \textit{ gilt}$$
$$\limsup_{J\to\infty} \frac{1}{J} \sum_{j=1}^{J} \log F(B_j) < 0.$$

Das ist der *Lyapunov-Exponent der Collatz-Dynamik*. Sein Vorzeichen ist das Collatz-Problem in seiner schärfsten Form.

Literatur

[1] T. Hoffbauer, *EABC-Rahmen und Collatz-Dynamik: Ein strukturierter Beweisversuch*, Mathematische Texte, `collatz_schlussartikel.tex` (2026).

[2] T. Hoffbauer, *C-Ketten in der Collatz-Dynamik: 2-adische Analyse*, Mathematische Texte, `collatz_c_ketten_2adisch.tex` (2025/2026).

[3] T. Hoffbauer, *C-Ketten, 5-glatte Zahlen und Abstiegsstruktur*, Mathematische Texte, `collatz_5glatt_dc.tex` (2026).

[4] T. Hoffbauer, *Collatz-Dynamik auf ganzzahligen Oktonionen: Beweisversuch über das E_8-Gitter*, Mathematische Texte, `collatz_oktonionen_beweis.tex` (2025).

[5] T. Tao, *Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values*, Forum of Mathematics Pi **10** (2022), e12.

[6] P. Kunec / V. Pop / B. Eskenazi et al., *Lifting the Exponent Lemma (LTE)*, Art of Problem Solving, Community Notes (2009–2024).